

Esercizio: Velocità Media

Si vuole calcolare la velocità media di un fluido in condotta cilindrica

A causa dello sfregamento dovuto alle pareti della condotta

- La velocità è più alta al centro
- ...E più bassa vicino alle pareti

Assumeremo che il profilo di velocità sia dato da:

$$v(x) = ax^2 + bx + c$$

Dove x è la posizione sulla sezione della condotta

Per prima cosa, si abiliti l'estensione autoreload di Jupyter

```
In [1]: %load_ext autoreload
        %autoreload 2
```

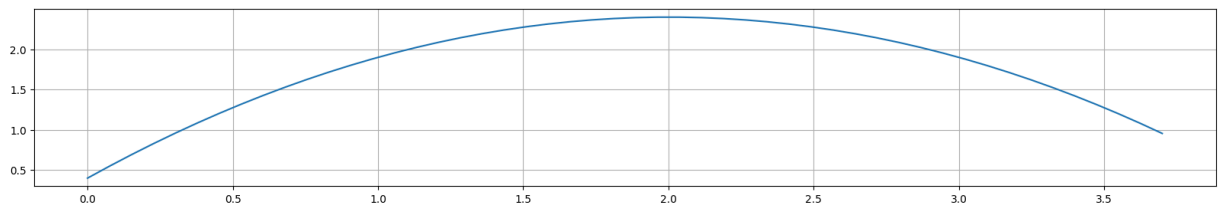
Nel modulo `sol.condotta`, si definisca la funzione:

```
def v(x, a=-0.5, b=2, c=0.4)
```

- La funzione deve calcolare la velocità, come indicato dall'esercizio
- Il codice di collaudo della funzione è già disponibile nella cella seguente
- Il codice visualizza il profilo di velocità per $x \in [0, 3.7]$ (cm)

```
In [2]: import numpy as np
        from matplotlib import pyplot as plt
        from sol import condotta

        x = np.linspace(0, 3.7)
        plt.figure(figsize=(20, 3))
        plt.plot(x, condotta.v(x))
        plt.grid()
        plt.show()
```



La velocità media su una sezione $[x_0, x_1]$ è data da:

$$\bar{v} = \frac{1}{x_1 - x_0} \int_{x_0}^{x_1} v(x) dx$$

Nel modulo `sol.condotta`, si definisca per tale calcolo la funzione:

```
def media(f, x0, x1)
```

- I parametro `x0` e `x1` rappresentano i valori di x_0, x_1
- Il parametro `f` è una funzione con parametro `x` che indica la velocità alla posizione `x`
- Si utilizzi per l'integrazione la funzione `scipy.integrate.quad`
- La funzione deve restituire solo la velocità media (non il bound sull'errore)
- Si calcoli la velocità media nella sezione $[0, 3.7]$
- Il definisca il codice di collaudo nella cella seguente

```
In [3]: vm = condotta.media(condotta.v, x0=0, x1=3.7)
print(f"La velocità media nella condotta è: {vm:.3f}")
```

La velocità media nella condotta è: 1.818